

Costruzione della Curva EIOPA Risk-Free Rate

Il metodo a bootstrap: forward costante, First Smoothing Point
ed estrapolazione verso l'Ultimate Forward Rate

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata
Università degli Studi di Verona
Anno Accademico 2026–2027

Indice

1	Motivazioni economiche	2
1.1	Il problema: valutare oggi impegni decennali	2
1.2	Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni	2
1.3	L'ancora di lungo periodo: l'UFR	2
1.4	Eliminare il rischio di controparte: il CRA	3
2	La curva dei tassi e i tassi forward	3
2.1	Dalla capitalizzazione al fattore di sconto	4
2.2	Tasso forward	4
2.3	Tasso par di uno swap	4
2.4	I dati di input: par swap EUR a dicembre 2025	5
3	Perché non bastano le spline: il problema dell'extrapolazione	5
4	Struttura matematica del metodo: bootstrap ed estrapolazione	6
4.1	La condizione par e il bootstrap	6
4.2	Scadenze non consecutive: l'equazione non lineare	7
4.3	Ricerca di zeri: bisezione e Newton–Raphson	7
4.4	First Smoothing Point, LLFR ed estrapolazione	8
4.5	Il parametro di convergenza α	10
5	Ricostruzione: dicembre 2025	10
5.1	Dati di input	11
5.2	Il bootstrap in azione	11
5.3	Il calcolo del LLFR	14
5.4	Curva ricostruita e confronto col benchmark	15
6	Conclusioni	19

1. Motivazioni economiche

1.1. Il problema: valutare oggi impegni decennali

Una compagnia di assicurazione vita o un fondo pensione assume **obblighi di pagamento che si estendono per decenni**: una rendita vitalizia, una polizza Long-Term Care o un fondo pensione possono generare uscite fino a 50–80 anni nel futuro.

Il quadro regolamentare europeo **Solvency II** impone che ogni compagnia dimostri, *oggi*, di avere risorse sufficienti per far fronte a tutti questi impegni futuri: è il principio di **solvibilità**. Il quesito centrale è dunque: *quanto valgono oggi quei pagamenti futuri?*

La risposta dipende dal **valore temporale del denaro**: 100 € ricevuti tra 30 anni valgono *meno* di 100 € ricevuti oggi, perché nel frattempo il denaro può essere investito e generare interessi. Poiché le passività hanno scadenze diverse, serve un tasso per ogni orizzonte temporale: 1 anno, 5 anni, 20 anni, 50 anni. . . L'insieme di questi tassi al variare della scadenza T è la **struttura a termine dei tassi di interesse**, o più brevemente **curva dei tassi**. Solvency II impone che tutte le imprese europee utilizzino la **stessa** curva, calcolata e pubblicata mensilmente da **EIOPA** (European Insurance and Occupational Pensions Authority).

1.2. Il problema dei dati: il mercato finisce a 20 anni

Il mercato finanziario fornisce quotazioni affidabili di tassi di interesse solo per scadenze **attivamente scambiate**. Per l'area euro gli strumenti di tasso sono liquidi fino a circa 20 anni: oltre, le quotazioni diventano sporadiche o assenti. EIOPA formalizza questa soglia con il criterio **DLT** (*deep, liquid, transparent*): solo le scadenze che superano il test DLT entrano come dati di input (sez. 3.4 e Annex B di [1]).

Il disallineamento tra le scadenze lunghissime delle passività (fino a 80 anni) e l'orizzonte liquido del mercato (20 anni) crea un divario che la metodologia deve colmare. Il problema si scompone in due sotto-problemi:

1. **Interpolazione**: ricostruire i tassi zero per *tutte* le scadenze intere dove esistono dati di mercato, fino al **First Smoothing Point** (FSP = 20 anni per l'euro);
2. **Estrapolazione**: prolungare la curva oltre l'FSP fino a 150 anni in modo stabile, con convergenza a un tasso asintotico economicamente fondato.

1.3. L'ancora di lungo periodo: l'UFR

Come estendere la curva oltre i 20 anni? Un approccio elementare sarebbe prolungare piatto l'ultimo tasso osservato; tuttavia qualsiasi variazione del tasso a 20 anni si propagherebbe identica su tutte le scadenze 21–150, rendendo instabili i valori di bilancio. La scelta del regolatore è invece di **agganciare la curva a un tasso di equilibrio di lungo periodo**: l'**Ultimate Forward Rate** (UFR = 3.30% annuo composto per l'euro, Annex C di [1]). L'UFR stima il tasso reale di crescita di lungo periodo sommato all'inflazione attesa; cambia molto lentamente nel tempo e rappresenta un'**ancora stabile** per l'estrapolazione. La curva è costruita in modo che il tasso forward, superato l'FSP, converga gradualmente verso l'UFR (Figura 1).

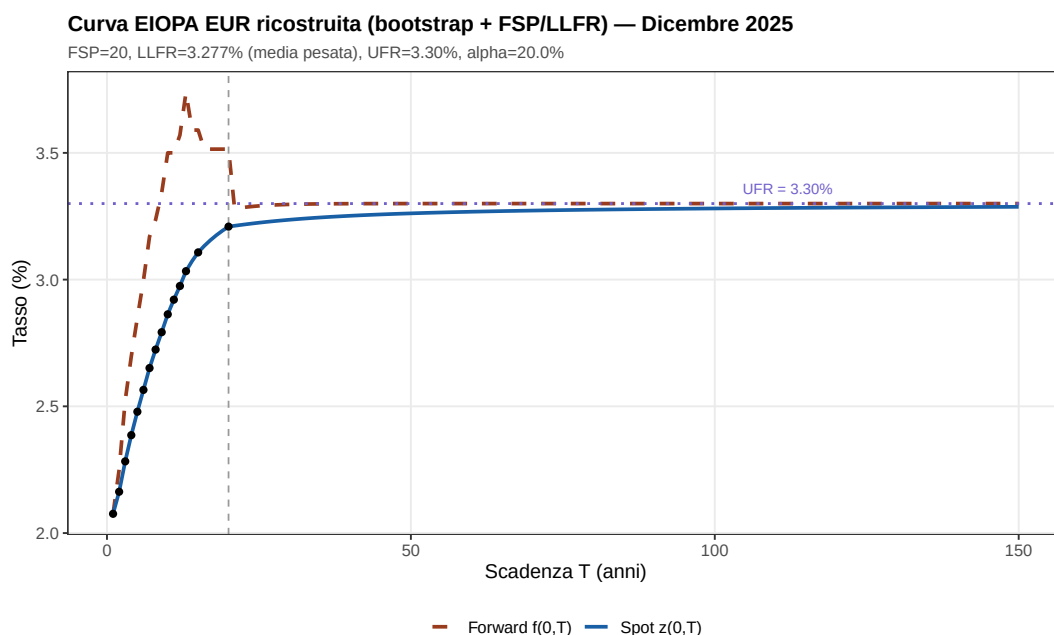


Figura 1: Curva EIOPA EUR completa ricostruita a bootstrap, dicembre 2025 (dati di input EIOPA): tasso spot $z(0, T)$ (blu) e forward $f(0, T)$ (rosso). I punti neri sono gli spot ai tenor DLT osservati; la linea verticale indica l’FSP (20 anni). Oltre l’FSP la curva è *estrapolata* e il forward converge all’UFR = 3.30%.

Cambio di metodologia (importante). Gli emendamenti a Solvency II (Direttiva (UE) 2025/2 [4] e Regolamento Delegato (UE) 2026/269 [5]) hanno modificato le tecniche di interpolazione ed estrapolazione. La documentazione tecnica vigente, **EIOPA-BoS-26-198 (Maggio 2026)** [1], **non utilizza più il metodo Smith–Wilson** (oggetto della dispensa 03). Il metodo attuale si basa su un **bootstrap** sotto l’ipotesi di *forward costante* per l’interpolazione (Annex D) e su **FSP/LLFR** per l’estrapolazione verso l’UFR (sez. 8). Questa dispensa segue integralmente la nuova documentazione tecnica.

1.4. Eliminare il rischio di controparte: il CRA

Gli swap di tasso di interesse usati come sorgente dati incorporano un piccolo **premio per il rischio di controparte**: la parte che riceve i pagamenti sopporta il rischio che la controparte non onori il contratto, e i tassi di mercato riflettono questa maggiorazione. Poiché la curva che si stima deve essere *priva di rischio* (risk-free), il premio va rimosso. EIOPA sottrae un **Credit Risk Adjustment** (CRA = 10 bps per l’euro, sez. 6.4 di [1]) dai tassi di mercato *prima* di costruire la curva. La stima del CRA non è tema di questa dispensa; il dettaglio metodologico è nella sez. 6 di [1].

Tutti i tassi di input che useremo nella Sezione 5 sono già corretti di questi 10 punti base.

2. La curva dei tassi e i tassi forward

In questa sezione definiamo i concetti base relativi ai tassi di interesse, utili per la comprensione dei passi successivi: il fattore di sconto, il tasso spot, il tasso forward e il tasso par di uno swap, che lega i dati osservati alla curva da ricostruire.

2.1. Dalla capitalizzazione al fattore di sconto

Capitalizzare significa trasformare un euro di oggi in più euro in futuro. Investendo 1 € a tasso annuo composto r per T anni si ottiene il **fattore di capitalizzazione** $(1+r)^T$. Ad esempio con $r = 3\%$ e $T = 10$: $1.03^{10} \approx 1.344$.

Il problema *inverso* — “quanto vale oggi un euro che riceveremo in t ?” — è il problema dello **sconto**: il fattore di sconto è il reciproco del fattore di capitalizzazione.

Definizione 2.1 (Fattore di sconto e tasso spot). Il **fattore di sconto** $P(t) > 0$ è il prezzo odierno di 1 € pagato con certezza all’istante $t \geq 0$. Per le scadenze intere scriviamo $d_t := P(t)$. Il corrispondente **tasso spot** (zero rate) a capitalizzazione *annua composta* è

$$z(0, t) := d_t^{-1/t} - 1, \quad t > 0, \quad \Longleftrightarrow \quad d_t = (1 + z(0, t))^{-t}. \quad (1)$$

Proprietà immediate: $d_0 = 1$; d_t è strettamente decrescente in t (il denaro futuro vale meno di quello odierno); tutta la struttura a termine è codificata in $P(\cdot)$. La struttura $t \mapsto z(0, t)$ per $t = 1, \dots, 150$ anni è ciò che EIOPA pubblica. Conviene spesso usare il tasso spot a **capitalizzazione continua** $z^c(0, t) = \ln(1 + z(0, t))$, per cui $d_t = e^{-z^c(0, t)t}$.

2.2. Tasso forward

Definizione 2.2 (Tasso forward). Il **tasso forward** (annuo) per la finestra futura $[u, v]$ è il rendimento concordato oggi per quel periodo:

$$f_{u,v} := \left(\frac{d_u}{d_v} \right)^{1/(v-u)} - 1.$$

In assenza di arbitraggio investire fino a v deve equivalere a investire fino a u e poi reinvestire al forward da u a v : $d_v = d_u (1 + f_{u,v})^{-(v-u)}$. Il **forward istantaneo** è $f^c(0, t) = -\frac{d}{dt} \ln P(t)$; tra interi consecutivi, in capitalizzazione continua, $f_{t-1,t}^c = t z^c(0, t) - (t-1) z^c(0, t-1)$.

Il criterio di convergenza EIOPA è enunciato proprio in termini di forward: oltre l’FSP il forward *istantaneo* converge all’UFR (sez. 8.5 di [1]). La distinzione spot/forward è centrale: lo spot è una *media* dei forward, e quindi *reagisce con ritardo*; nella Figura 1 il forward raggiunge l’UFR a scadenze più brevi dello spot.

2.3. Tasso par di uno swap

Gli strumenti effettivamente quotati sul mercato non sono titoli zero-coupon, ma **swap su tassi** (interest rate swap). In uno swap due controparti si scambiano periodicamente interessi calcolati sullo stesso nozionale (non scambiato): una **gamba fissa** paga un tasso costante s , una **gamba variabile** paga un tasso indicizzato a mercato. Il tasso fisso è il dato osservabile.

Definizione 2.3 (Tasso par). Siano $T_1 < \dots < T_n$ le date di pagamento (qui annuali) e $d_j = P(T_j)$. Il **tasso par** s_n alla scadenza T_n è il tasso fisso che rende nullo il valore iniziale dello swap; equivalentemente (nozionale unitario, cedola annua) è la cedola che fa valere il titolo esattamente 1 (“alla pari”):

$$s_n \sum_{j=1}^n d_j + d_n = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad s_n = \frac{1 - d_n}{\sum_{j=1}^n d_j}. \quad (2)$$

La gamba variabile, per la relazione telescopica tra fattori di sconto consecutivi (Annex D.3 di [1]), vale $1 - d_n$: uguagliandola alla gamba fissa $s_n \sum_j d_j$ si ottiene la (2).

La relazione (2) è a doppio senso e ci servirà in *entrambe* le direzioni nella Sezione 5: da sinistra a destra per calcolare i par *impliciti* da una curva di sconto nota; da destra a sinistra (il **bootstrap**) per ricavare i fattori di sconto dai par osservati.

Il bootstrap: dai tassi par ai tassi zero — Annex D di [1]

I tassi spot $z(0, t)$ *non* sono osservabili direttamente: sul mercato si osservano i tassi *par* s_n . Il **bootstrap** ricava i fattori di sconto d_t (e quindi i tassi z_t) risolvendo la condizione par (2) in sequenza per $n = 1, 2, \dots, N$. È il rovesciamento dell'Esempio classico in cui dai tassi spot si calcola il par: qui i par sono noti e i fattori di sconto sono incogniti. La sez. 3.7.2 di [1] prescrive *esplicitamente* questo passaggio: “*If the input instruments used are swaps, then the corresponding zero-coupon bond interest rates are numerically solved (‘bootstrapped’) using the par-swap pricing formula in combination with the constant forward assumption*”.

2.4. I dati di input: par swap EUR a dicembre 2025

Nella metodologia a bootstrap EIOPA-BoS-26-198 lo strumento di input per l'euro sono gli **Interest Rate Swap EUR contro EURIBOR 6M**. Usiamo i **par swap di input EIOPA originali** pubblicati per il **31 dicembre 2025** (INPUT_EIOPA_YE25.csv): i tassi di mercato ai 15 tenor DLT su cui EIOPA stessa costruisce la curva. Ricostruendo con questi dati e confrontando con la curva ufficiale dello stesso mese otteniamo un confronto il più possibile “like-for-like” (Sez. 5). Le scadenze DLT EUR fino all’FSP sono le 15

$$T \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20\} \text{ anni};$$

le scadenze 14, 16, 17, 18, 19 *non* sono osservate e verranno ricostruite per bootstrap (Sezione 4). I “buchi” tra scadenze DLT non consecutive sono dunque due: $13 \rightarrow 15$ (ampiezza 2) e $15 \rightarrow 20$ (ampiezza 5). I dati numerici (par lordi e after-CRA) sono nella Tabella 1.

Parametri chiave per EUR

Parametro	Valore EUR	Riferimento
UFR (annuo composto)	3.30%	Annex C
UFR ^c (continuo)	$\ln(1.033) \approx 3.2467\%$	sez. 8.5.5
FSP	20 anni	sez. 8.2
CRA	10 bps	sez. 6.4
α (convergenza)	20% (2027) $\rightarrow$ 11% (regime)	sez. 8.1.5, Table 4

Attenzione alla convenzione dell’UFR. UFR = 3.30% è annuo composto; nelle formule di estrapolazione si usa l’intensità continua $\text{UFR}^c = \ln(1 + 0.033) \approx 0.032467 \neq 0.0330$.

Restano due questioni operative: *ricostruire* una curva continua che interpoli questi punti e *prolungarla* oltre i 20 anni. Verifichiamo anzitutto se basta lo strumento classico di interpolazione — la spline cubica.

3. Perché non bastano le spline: il problema dell’estrpolazione

La **spline cubica naturale** — polinomio a tratti di grado 3, continuo fino alla derivata seconda, che passa esattamente per i nodi — è uno strumento di interpolazione adatto ai pochi punti liquidi: non soffre di fenomeni di Runge e produce una curva regolare. Il suo **limite** emerge non nell’interpolazione ma nell’**estrpolazione**: per $T > \text{FSP}$ non esistono dati, e oltre l’ultimo nodo la spline prosegue in modo *sostanzialmente lineare*, dettato dalla condizione al contorno — una convenzione matematica, non un vincolo economico. In particolare **non converge** ad alcun asintoto.

La Figura 2 confronta la spline cubica naturale con il metodo EIOPA (bootstrap + FSP/LLFR) sugli stessi dati: nella zona liquida ($T \leq \text{FSP}$) le due curve coincidono, ma oltre l'FSP la spline diverge mentre il metodo EIOPA converge per costruzione all'UFR.

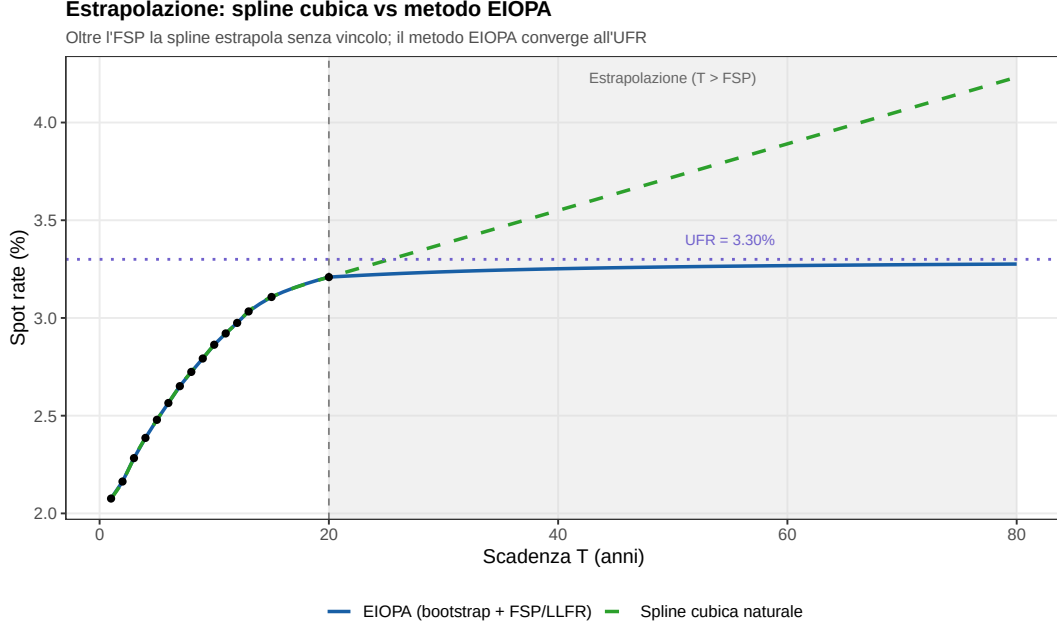


Figura 2: Estrapolazione: spline cubica naturale vs metodo EIOPA (bootstrap + FSP/LLFR), dicembre 2025. Nella zona interpolata ($T \leq 20$) entrambe seguono i nodi; oltre l'FSP (zona grigia) la spline estrapola senza vincolo mentre il metodo EIOPA converge all'UFR = 3.30% (linea viola).

La vigilanza **impone** che il forward converga all'UFR: un requisito che nessuna spline soddisfa per costruzione. Serve dunque un algoritmo *mirato*, che incorpori l'UFR nella famiglia di curve ammissibili e garantisca a priori la convergenza — è ciò che fa il metodo a bootstrap di EIOPA, oggetto della Sezione 4.

4. Struttura matematica del metodo: bootstrap ed estrapolazione

Il metodo EIOPA si articola in due fasi. **Interpolazione** (sez. 3.7 e Annex D di [1]): un *bootstrap* ricostruisce i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{\text{FSP}}$ per tutte le scadenze intere fino all'FSP, sotto l'ipotesi di *forward costante* tra scadenze DLT non consecutive. **Estrapolazione** (sez. 8.5): oltre l'FSP il forward converge all'UFR con una formula in forma chiusa. Il nucleo computazionale è una **ricerca di zeri**.

4.1. La condizione par e il bootstrap

Step 1 — il primo tenor (Annex D.4). Per la scadenza più breve $T_1 = 1$ la (2) si riduce a $r_1 d_1 + d_1 = 1$, da cui immediatamente

$$d_1 = \frac{1}{1 + r_1}, \quad z_1 = r_1. \quad (3)$$

Step 2a — scadenze consecutive (equazione lineare, Annex D.5). Se la scadenza osservata T_k è consecutiva alla precedente ($T_k = T_{k-1} + 1$), tutti i fattori di sconto

$d_1, \dots, d_{T_{k-1}}$ sono già noti e la condizione par è **lineare** in d_{T_k} :

$$r_k \left(\underbrace{\sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j}_{S_{k-1}} + d_{T_k} \right) + d_{T_k} = 1 \implies d_{T_k} = \frac{1 - r_k S_{k-1}}{1 + r_k}. \quad (4)$$

Nessuna ricerca di zeri: una semplice divisione. Così si ricavano i tenor $2, 3, \dots, 13$.

4.2. Scadenze non consecutive: l'equazione non lineare

Quando tra T_{k-1} e T_k c'è un "buco" di ampiezza $g = T_k - T_{k-1} > 1$ (per l'EUR: $13 \rightarrow 15$, $15 \rightarrow 20$), i fattori di sconto intermedi sono incogniti. L'**ipotesi di forward costante** (Annex D.5 di [1]) impone che il forward annuale f sia lo stesso su tutto il buco:

$$d_{T_{k-1}+i} = d_{T_{k-1}} (1 + f)^{-i}, \quad i = 1, \dots, g. \quad (5)$$

L'unica incognita è f . Sostituendo (5) nella condizione par per T_k e usando la condizione par a T_{k-1} per eliminare la somma, si ottiene (Annex D.5.9 di [1]) l'equazione **non lineare**

$$g(f) := r_k \frac{1 - d^*}{f} + d^* + \frac{r_k - r_{k-1}}{r_{k-1}} \cdot \frac{1 - d_{T_{k-1}}}{d_{T_{k-1}}} - 1 = 0, \quad d^* = (1 + f)^{-g}, \quad (6)$$

la cui **derivata analitica** (Annex D.6 di [1]) è

$$g'(f) = r_k \frac{-(d^*)' f - (1 - d^*)}{f^2} + (d^*)', \quad (d^*)' = -g (1 + f)^{-g-1}. \quad (7)$$

(Il terzo addendo di (6), costante in f , ha derivata nulla.) Trovato f^* , si completano i fattori di sconto del buco con la (5) e si calcolano gli zero rate $z_t = d_t^{-1/t} - 1$.

Osservazione (Strumenti di ricerca di zeri in produzione). La sez. D.5.11–D.5.12 di [1] osserva che la (6) si risolve con “*any of the root-finding algorithms which come with modern programming languages*”: il codice di produzione EIOPA è in MATLAB e usa la funzione **fzero**, mentre la demo-Excel del Volatility Adjustment usa Newton–Raphson in VBA (Annex D.6). Noi useremo proprio Newton–Raphson, confrontandolo con la bisezione.

4.3. Ricerca di zeri: bisezione e Newton–Raphson

L'equazione (6) è il cuore numerico del metodo. Richiamiamo i due metodi di ricerca di zeri che useremo.

Teorema 4.1 (Esistenza di zeri — Bolzano). *Sia $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua con $g(a) \cdot g(b) < 0$. Allora esiste $\xi \in (a, b)$ con $g(\xi) = 0$.*

Definizione 4.2 (Metodo di bisezione). Dato $[a, b]$ con $g(a) \cdot g(b) < 0$, si genera la successione di intervalli $[a_n, b_n]$ con punto medio $m_n = (a_n + b_n)/2$ e

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [a_n, m_n] & \text{se } g(a_n) \cdot g(m_n) < 0, \\ [m_n, b_n] & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Proposizione 4.3 (Convergenza della bisezione). *Dopo n iterazioni su un intervallo iniziale di ampiezza $\ell = b - a$: $|\xi - m_n| \leq \ell/2^{n+1}$. La convergenza è **lineare** con rapporto $1/2$; per una tolleranza ε servono $n \geq \lceil \log_2(\ell/\varepsilon) \rceil$ iterazioni. La bisezione è **globalmente convergente** (basta un cambio di segno), **priva di derivate** e con costo prevedibile.*

Definizione 4.4 (Metodo di Newton–Raphson). Data $g \in C^1$ e una stima iniziale x_0 , si itera

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (8)$$

geometricamente: x_{n+1} è l'intersezione con l'asse delle ascisse della retta tangente a g in x_n .

Proposizione 4.5 (Convergenza quadratica). Sia ξ uno zero semplice di g ($g(\xi) = 0$, $g'(\xi) \neq 0$) e $g \in C^2$ in un intorno di ξ . Allora per x_0 sufficientemente vicino a ξ la successione (8) converge con **ordine 2**: $|x_{n+1} - \xi| \leq C |x_n - \xi|^2$ con $C = |g''(\xi)| / (2 |g'(\xi)|)$. Il numero di cifre corrette raddoppia a ogni iterazione.

Bisezione vs Newton–Raphson

Metodo	Ordine	Serve g' ?	Convergenza
Bisezione	1 (lineare)	no	globale (con cambio di segno)
Newton–Raphson	2 (quadratica)	sì	locale (buona stima iniziale)

EIOPA dispone della **derivata analitica** (7): ciò rende ogni iterazione di Newton economica e la convergenza rapidissima (poche iterazioni). La bisezione resta un utile controllo indipendente e un metodo di salvaguardia.

Bootstrap della curva zero (Annex D di [1])

```

Input : scadenze osservate  $\{T_k\}$ , tassi after-CRA  $\{r_k\}$ , FSP
Output: fattori di sconto  $d_1, \dots, d_{\text{FSP}}$  e zero rate  $z_1, \dots, z_{\text{FSP}}$ 
1  $d_1 \leftarrow 1/(1 + r_1)$  // Step 1
2 for  $k = 2, \dots, N$  do
3    $g \leftarrow T_k - T_{k-1}$ 
4   if  $g = 1$  then
5      $d_{T_k} \leftarrow (1 - r_k \sum_{j=1}^{T_{k-1}} d_j) / (1 + r_k)$  // Step 2a (lineare)
6   else
7     risolvi  $g(f) = 0$  (6) con Newton–Raphson // Step 2b (non lineare)
8     for  $i = 1, \dots, g$  do  $d_{T_{k-1}+i} \leftarrow d_{T_{k-1}} (1 + f^*)^{-i}$ 
9  $z_t \leftarrow d_t^{-1/t} - 1$  per  $t = 1, \dots, \text{FSP}$ 
10 return  $\{d_t\}, \{z_t\}$ 

```

4.4. First Smoothing Point, LLFR ed estrapolazione

Completato il bootstrap fino all'FSP, si estende la curva facendo convergere il forward all'UFR (sez. 8.2–8.5 di [1]).

Definizione 4.6 (First Smoothing Point — sez. 8.2). L'FSP è la scadenza più lunga t_F che soddisfa due criteri: (a) è DLT; (b) la percentuale di obbligazioni in essere di scadenza pari o superiore è sufficientemente alta (*Residual Volume Criterion*). Fino all'FSP la curva è *interpolata* (bootstrap); oltre, è *estrapolata*. Per l'EUR, $\text{FSP} = 20$ anni. L'FSP sostituisce il *Last Liquid Point* del precedente metodo Smith–Wilson.

Definizione 4.7 (Last Liquid Forward Rate — sez. 8.3, 8.5.6). Il **Last Liquid Forward Rate** è il livello del forward istantaneo all'FSP, da cui parte l'estrapolazione. Siano $t_1 < \dots < t_L$ le scadenze DLT della valuta e $t_F = \text{FSP}$. In generale (sez. 8.5.6, Art. 46(1c)

del Reg. Delegato) l'LLFR è una **media pesata** del forward appena prima dell'FSP e dei forward tra l'FSP e le eventuali scadenze DLT più lunghe:

$$\text{LLFR}^c = w_{t_F} f_{t_{F-1}, t_F}^c + \sum_{k=F+1}^L w_{t_k} f_{t_F, t_k}^c, \quad f_{a,b}^c = \frac{b z_b^c - a z_a^c}{b - a}, \quad (9)$$

con pesi $w_{t_k} = V_{t_k} / \sum_j V_{t_j}$ proporzionali al notional medio annuo di swap scambiati al tenor t_k ($\sum_k w_{t_k} = 1$) e $z_t^c = \ln(1 + z_t)$ gli zero rate continui. Quando l'FSP è l'ultima scadenza DLT ($L = F$), la somma ha un solo termine con peso 100% e $\text{LLFR}^c = f_{t_{F-1}, t_F}^c$, il forward continuo appena prima dell'FSP.

Il valore concreto dell'LLFR per dicembre 2025 (media pesata sui tenor DLT fino a 50 anni) è calcolato in Sez. 5.3. La companion `01b_eiopa_rfr_confronti.tex` ne documenta in dettaglio la derivazione dalla documentazione ufficiale e dal tool EIOPA, il codice VBA che lo implementa e il suo effetto sulla coda estrapolata.

Estrapolazione EIOPA — sez. 8.5.5–8.5.8 di []

Per orizzonti $h = 1, 2, \dots, 150 - t_F$ oltre l'FSP, il forward continuo è una media pesata tra LLFR e UFR:

$$f_{t_F, t_F+h}^c = \text{UFR}^c + (\text{LLFR}^c - \text{UFR}^c) B(\alpha, h), \quad B(\alpha, h) = \frac{1 - e^{-\alpha h}}{\alpha h}. \quad (10)$$

Lo zero rate continuo oltre l'FSP è quindi

$$z_{t_F+h}^c = \frac{t_F z_{t_F}^c + h f_{t_F, t_F+h}^c}{t_F + h}, \quad z_{t_F+h} = e^{z_{t_F+h}^c} - 1. \quad (11)$$

Proposizione 4.8 (Proprietà del peso $B(\alpha, h)$). *La funzione $B(\alpha, h) = (1 - e^{-\alpha h})/(\alpha h)$ soddisfa:*

1. $\lim_{h \rightarrow 0} B(\alpha, h) = 1 \Rightarrow f_{t_F, t_F}^c = \text{LLFR}^c$ (continuità del forward all'FSP);
2. $\lim_{h \rightarrow \infty} B(\alpha, h) = 0 \Rightarrow f_{t_F, t_F+h}^c \rightarrow \text{UFR}^c$ (convergenza all'UFR);
3. per la simmetria in αh , un α più grande accelera la convergenza.

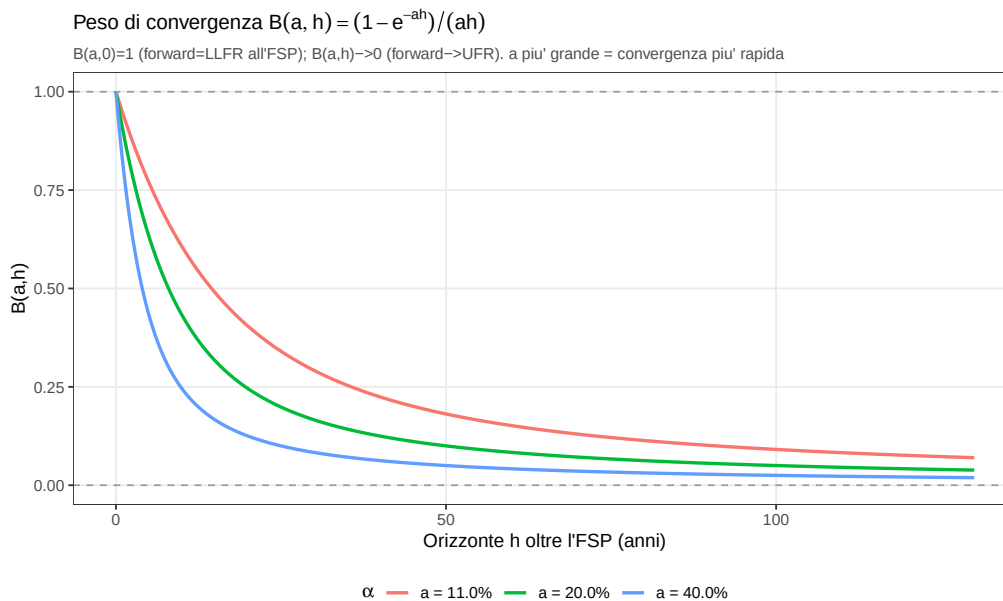


Figura 3: Il peso di convergenza $B(\alpha, h)$ per tre valori di α . Parte da 1 all'FSP ($h = 0$, forward = LLFR) e tende a 0 ($h \rightarrow \infty$, forward = UFR). Un α maggiore (es. 40% per SEK) produce convergenza più rapida.

4.5. Il parametro di convergenza α

Il parametro α controlla la *velocità* di convergenza all'UFR. A differenza del precedente metodo Smith–Wilson (dove α era *calibrato* risolvendo un problema di ricerca di zeri, cfr. dispensa 03), qui α **non viene calibrato**: è fissato per legge (Art. 46(1b), 46a del Reg. Delegato) a $\alpha = 11\%$ per tutte le valute (40% per la corona svedese). È previsto un *phasing-in* (Table 4 di [1]) a partire dal 01/01/2027:

Anno	2027	2028	2029	2030	2031	2032+
α (valute $\neq$ SEK)	20.0%	18.2%	16.4%	14.6%	12.8%	11.0%

Negli esempi numerici useremo $\alpha = 20\%$ (valore di phasing-in 2027) e analizzeremo la sensitività verso il valore a regime 11%.

Osservazione (Due usi diversi di “ricerca di zeri”). Attenzione a non confondere i due contesti. Nel metodo a bootstrap la ricerca di zeri serve *nell'interpolazione*, per trovare il forward costante f^* su ogni buco (equazione (6)); il parametro di estrapolazione α è invece un **dato regolamentare fisso**. Nel metodo Smith–Wilson (dispensa 03) accadeva l'opposto: l'interpolazione era la soluzione di un sistema lineare, e la ricerca di zeri serviva a *calibrare* α .

5. Ricostruzione: dicembre 2025

Applichiamo ora il metodo della Sezione 4 per ricostruire la curva EUR di **dicembre 2025** e la confrontiamo con la curva ufficiale EIOPA dello stesso mese (ricalcolata con lo stesso metodo a bootstrap, `dati/dec25_eiopa_rfr_newapproach.csv`): un confronto *like-for-like*, stesso metodo su entrambi i lati.

Osservazione (Una nota sui dati di input). Come dato di input usiamo i **par swap di input EIOPA originali** (`INPUT_EIOPA_YE25.csv`): i tassi di mercato ai 15 tenor DLT effettivamente usati da EIOPA, dopo sottrazione del CRA. La companion `01b_eiopa_rfr_confronti.tex`

mostra che la scelta della *fonte* dei dati (questo feed, un proxy Bloomberg, o i par impliciti dalla curva ufficiale) sposta la ricostruzione solo di frazioni di bp in zona liquida; qui usiamo direttamente il dato autentico.

5.1. Dati di input

La Tabella 1 riporta i par lordi e after-CRA ai 15 tenor DLT. I tenor 14, 16–19 non sono osservati e verranno ricostruiti per bootstrap; i tenor 15 e 20 chiudono i due “buchi” (13 → 15, 15 → 20).

Tabella 1: Par swap EUR di input EIOPA a dicembre 2025 ai 15 tenor DLT (INPUT_EIOPA_YE25.csv), lordi e after-CRA. I tenor 15 e 20 chiudono un “buco” (13 → 15, 15 → 20).

T_k (anni)	input EIOPA lordo (%)	after-CRA r_k (%)
1	2.1760	2.0760
2	2.2621	2.1621
3	2.3795	2.2795
4	2.4800	2.3800
5	2.5690	2.4690
6	2.6510	2.5510
7	2.7320	2.6320
8	2.8000	2.7000
9	2.8631	2.7631
10	2.9270	2.8270
11	2.9790	2.8790
12	3.0270	2.9270
13	3.0779	2.9779
15 (buco)	3.1430	3.0430
20 (FSP)	3.2330	3.1330

5.2. Il bootstrap in azione

La Figura 4 mostra i par di input EIOPA lordi e after-CRA. Applicando lo Step 1 (3), lo Step 2a (4) per i tenor consecutivi 2–13 e l’equazione non lineare (6) per i due buchi, si ricostruiscono i fattori di sconto $d_1, \dots, d_{20}$ e quindi gli zero rate (Figura 5); i tenor non DLT 14, 16–19 nascono dall’ipotesi di forward costante (Figura 6).

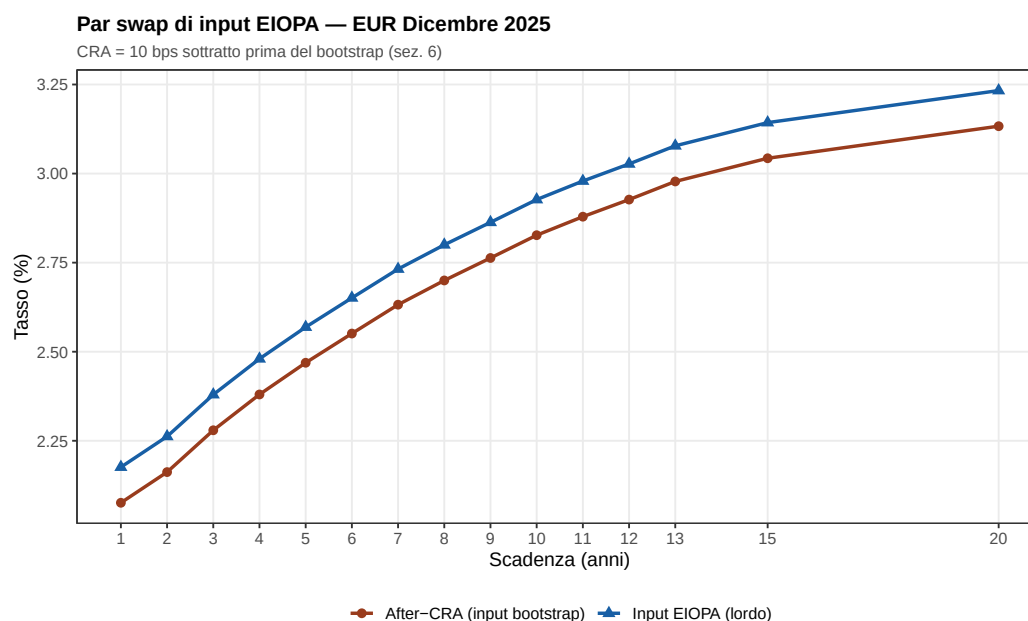


Figura 4: Par swap di input EIOPA lordi e after-CRA per le 15 scadenze DLT EUR al 31/12/2025. La curva è crescente e si appiattisce sulle scadenze brevi.

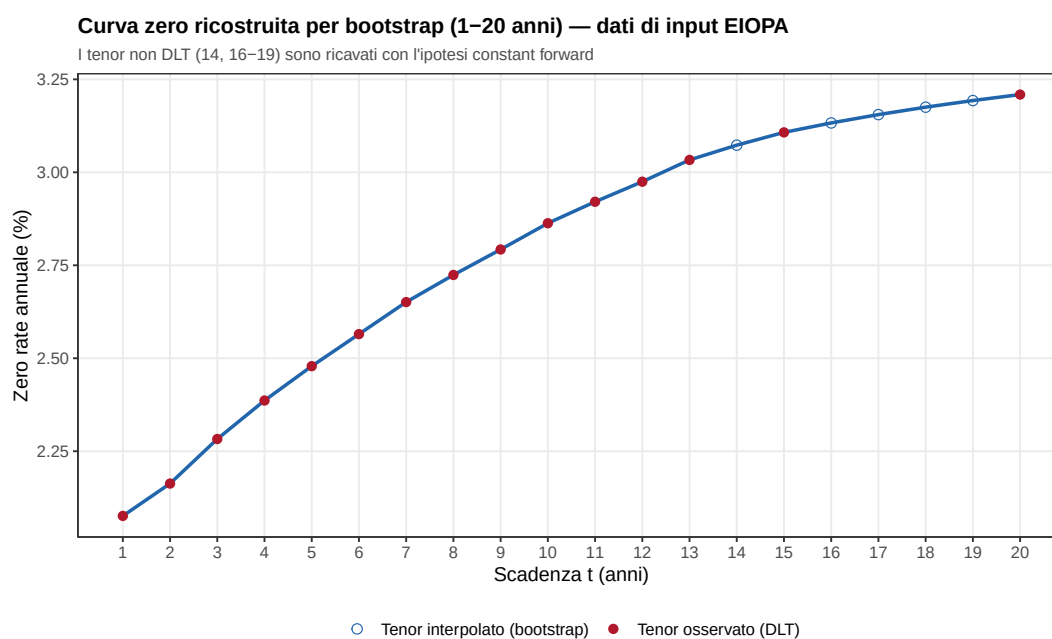


Figura 5: Curva zero ricostruita per bootstrap (1–20 anni). Cerchi pieni: tenor DLT osservati; cerchi vuoti: tenor non osservati (14, 16–19) ricavati dall'ipotesi di forward costante.

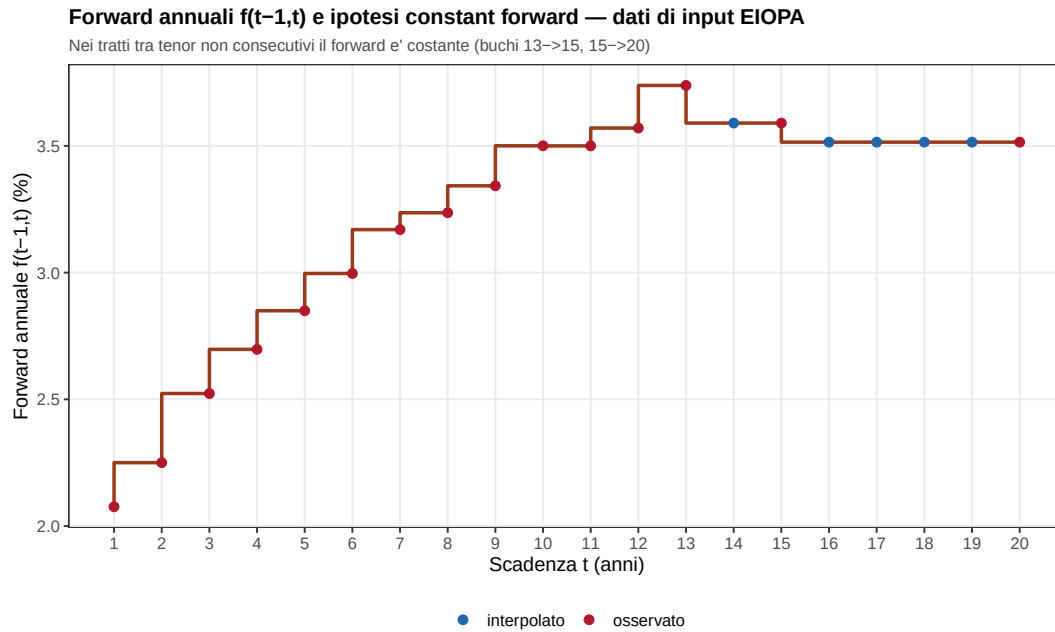


Figura 6: Forward annuali $f_{t-1,t}$. Nei tratti tra tenor non consecutivi il forward è costante per costruzione: si vedono i “gradini” piatti in corrispondenza dei buchi 13→15 e 15→20.

Il buco 15→20: Newton vs bisezione. Il buco più ampio è 15→20 ($g = 5$). Noti d_{15} , r_{15} e r_{20} , l’equazione (6) ha un’unica radice $f^* \approx 3.5147\%$: il forward costante che, ripetuto su 16, 17, 18, 19, 20, riprezza esattamente lo swap par a 20 anni. La Figura 7 mostra $g(f)$; la Figura 8 confronta la convergenza dei due metodi.

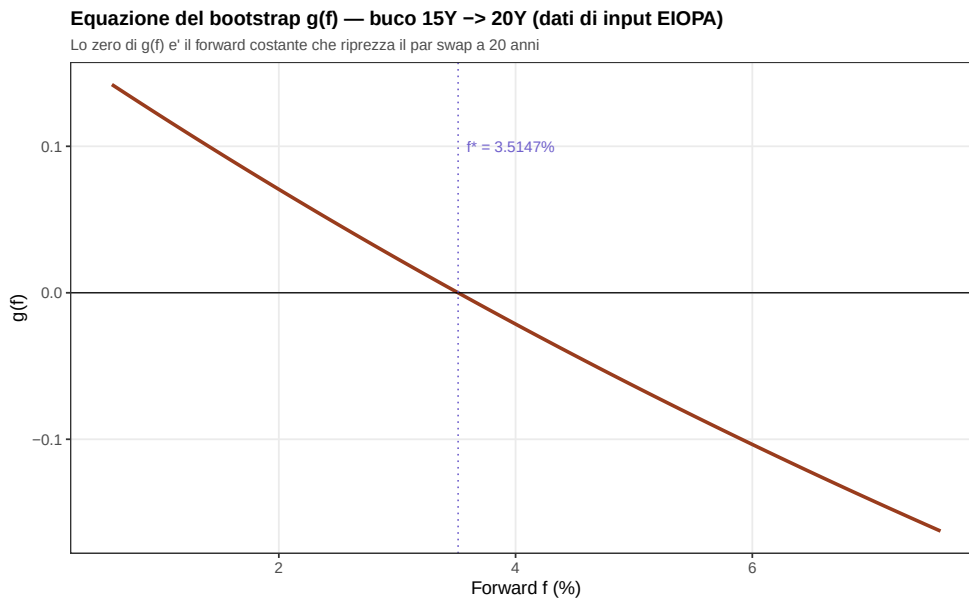


Figura 7: La funzione $g(f)$ del bootstrap per il buco 15→20. Lo zero $f^* \approx 3.5147\%$ è il forward costante che riprezza il par swap a 20 anni.

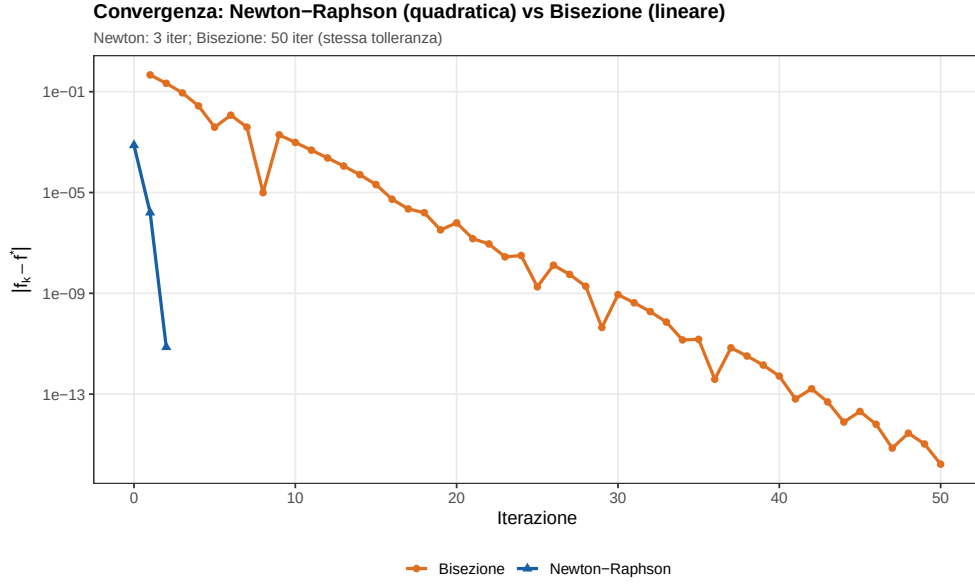


Figura 8: Convergenza dei due metodi (scala logaritmica dell'errore $|f_k - f^*|$). Newton–Raphson converge in **3 iterazioni** (ordine 2: l'errore si quadra a ogni passo), la bisezione in **50 iterazioni** (ordine 1) per la stessa tolleranza.

Verifica della calibrazione

Il bootstrap è corretto se i fattori ricostruiti riprezzano esattamente i par swap osservati: per ogni i , $r_i \sum_{j=1}^{T_i} d_j + d_{T_i} = 1$. Lo script R verifica che l'errore massimo di re-pricing è $\sim 10^{-16}$ (precisione macchina). Newton e bisezione trovano lo stesso f^* a meno della tolleranza 10^{-15} .

5.3. Il calcolo del LLFR

Completato il bootstrap, la curva liquida 1–20 va estesa fino a 150 anni: serve il valore dell'LLFR (Definizione 4.7). Per dicembre 2025 lo si calcola con la formula a media pesata (9): pesi w proporzionali al notional medio annuo di swap scambiati e forward continui f^c tra l'FSP e i tenor DLT fino a 50 anni. La Tabella 2 riporta i cinque contributi e la loro somma.

Tabella 2: Calcolo dell'LLFR a media pesata (EIOPA-BoS-26-198, sez. 8.5.6) per dicembre 2025. Ogni riga: forward continuo f^c tra la scadenza indicata e il riferimento precedente (l'FSP a 20 anni, o il tenor DLT 15 per il primo termine), moltiplicato per il peso w . La somma dei contributi è l'LLFR^c.

Tenor (anni)	peso w	f^c (%)	contributo $w f^c$ (%)
20	0.33	3.4546	1.1400
25	0.12	3.2032	0.3844
30	0.48	3.1209	1.4980
40	0.04	2.9849	0.1194
50	0.03	2.7704	0.0831
LLFR^c	1.00		3.2249

Il risultato è $\text{LLFR}^c = 3.2249\%$ (capitalizzazione continua) — appena *sotto* l' $\text{UFR}^c \approx 3.2467\%$: i forward a 25–50 anni, già vicini all'UFR, abbassano la media. La companion

01b_eiopa_rfr_confronti.tex documenta per esteso questo calcolo (i dati, il codice VBA del tool ufficiale EIOPA che lo implementa, e il confronto con la definizione a singolo forward).

5.4. Curva ricostruita e confronto col benchmark

Con l'LLFR della Tabella 2 e l'estrapolazione (10)–(11) ($\alpha = 20\%$, $h = 1, \dots, 130$) si completa la curva fino a 150 anni (Figura 9): lo spot $z(0, T)$ e il forward $f(0, T)$, con quest'ultimo che converge all'UFR.

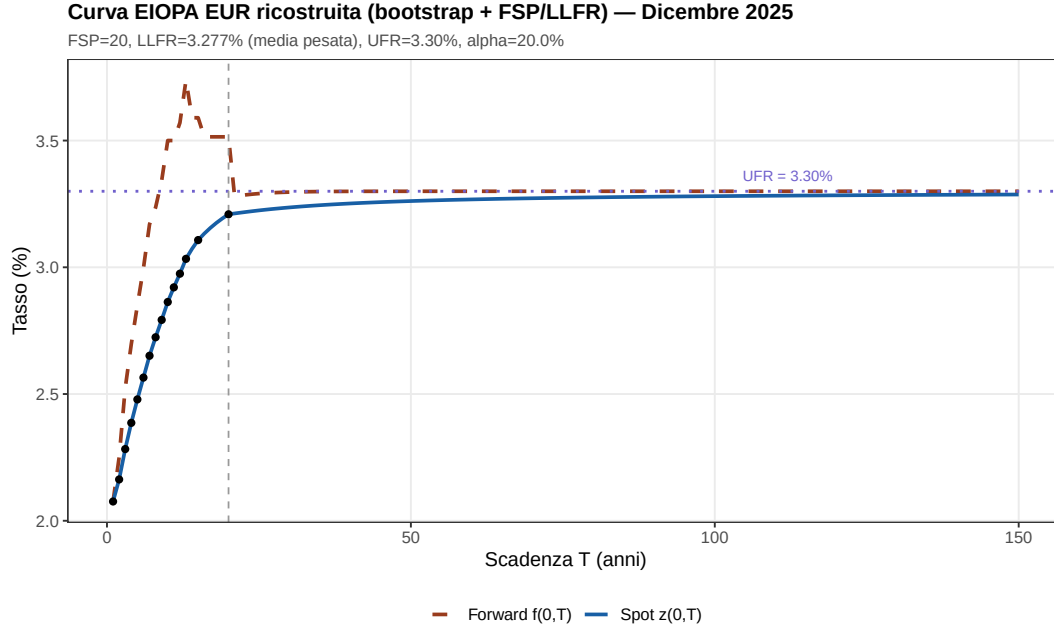


Figura 9: Curva EIOPA EUR ricostruita (bootstrap + FSP/LLFR), dicembre 2025: spot $z(0, T)$ (blu) e forward $f(0, T)$ (rosso). I punti neri sono gli spot ai tenor DLT osservati; la linea verticale è l'FSP (20 anni). Oltre l'FSP la curva è estrapolata e il forward converge all'UFR = 3.30%.

La Figura 10 sovrappone lo spot ricostruito alla curva ufficiale EIOPA di dicembre 2025 (ricalcolata con lo stesso metodo a bootstrap): un confronto *like-for-like*, stesso metodo su entrambi i lati.

Ricostruzione vs curva ufficiale EIOPA — Dicembre 2025

Tasso spot annuo; stesso metodo (bootstrap + FSP/LLFR pesato) su entrambi i lati

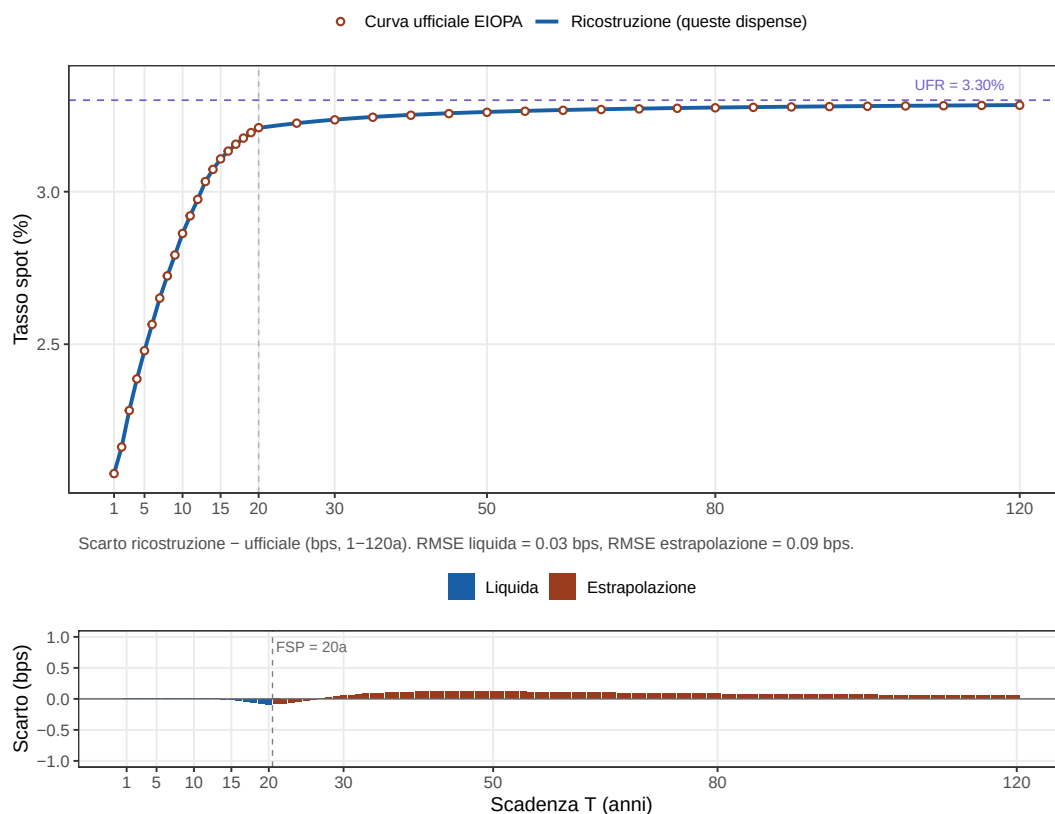


Figura 10: Ricostruzione vs curva ufficiale EIOPA, dicembre 2025. *Sopra*: spot ricostruito (blu) e ufficiale (rosso, cerchi aperti), tenor 1–120. *Sotto*: scarti in bps; blu = zona liquida ($T \leq FSP$), rosso = estrapolazione.

L'accordo è a frazioni di bp **ovunque**: RMSE 0.03 bps in zona liquida e 0.09 bps in estrapolazione (max 0.09 e 0.12 bps). La Tabella 3 riporta il delta puntuale ai 15 nodi DLT.

Tabella 3: Ricostruzione di dicembre 2025 (bootstrap dai dati di input EIOPA, LLFR a media pesata) vs curva EIOPA ufficiale, ai 15 tenor DLT.

T_k (anni)	ricostruzione (%)	EIOPA ufficiale (%)	Δ (bps)
1	2.0760	2.0760	0.00
2	2.1630	2.1630	-0.00
3	2.2829	2.2829	0.00
4	2.3863	2.3863	0.00
5	2.4788	2.4788	-0.00
6	2.5649	2.5649	-0.00
7	2.6510	2.6510	0.00
8	2.7240	2.7240	-0.00
9	2.7925	2.7925	0.00
10	2.8631	2.8631	-0.00
11	2.9208	2.9208	-0.00
12	2.9748	2.9748	-0.00
13	3.0333	3.0333	0.00
15	3.1074	3.1075	-0.01
20	3.2091	3.2099	-0.09

Osservazione (La fonte dei dati e la scelta dell'LLFR). Due scelte determinano questo accordo quasi perfetto. In **zona liquida** conta la *fonte dei dati*: usando il vero input EIOPA il bootstrap riproduce gli zero rate ufficiali a 0.03 bps (con un proxy Bloomberg ci si fermerebbe a ~ 0.3 bps). In **estrapolazione** conta la *definizione dell'LLFR*: la media pesata (Tabella 2) è ciò che allinea la coda alla curva ufficiale, mentre la definizione ingenua a singolo forward lascerebbe un residuo di ~ 2 bps. La companion `01b_eiopa_rfr_confronti.tex` registra per esteso l'indagine che ha portato a questa scelta — confronto tra le due definizioni di LLFR, tra più fonti di dati, e le relative implicazioni.

Convergenza e sensitività. La Figura 11 mostra la convergenza del forward all'UFR; le Figure 12 e 13 le due analisi di sensitività: variando α (phasing-in 20%, regime 11%, SEK 40%) cambia la *velocità* di convergenza ma non la parte interpolata; variando l'UFR (3.15/3.30/3.45%) le curve coincidono fino all'FSP e divergono in estrapolazione, ciascuna verso il proprio UFR.

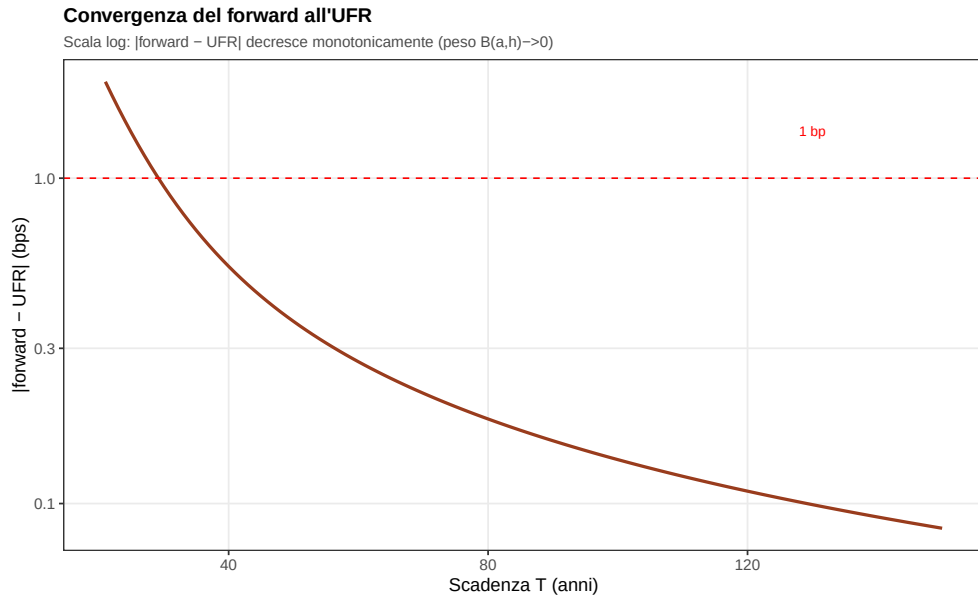


Figura 11: Distanza $|f^c(t_F, t_F + h) - UFR^c|$ in bps (scala logaritmica). Il forward estrapolato converge monotonicamente all'UFR, con velocità governata dal peso $B(\alpha, h)$.

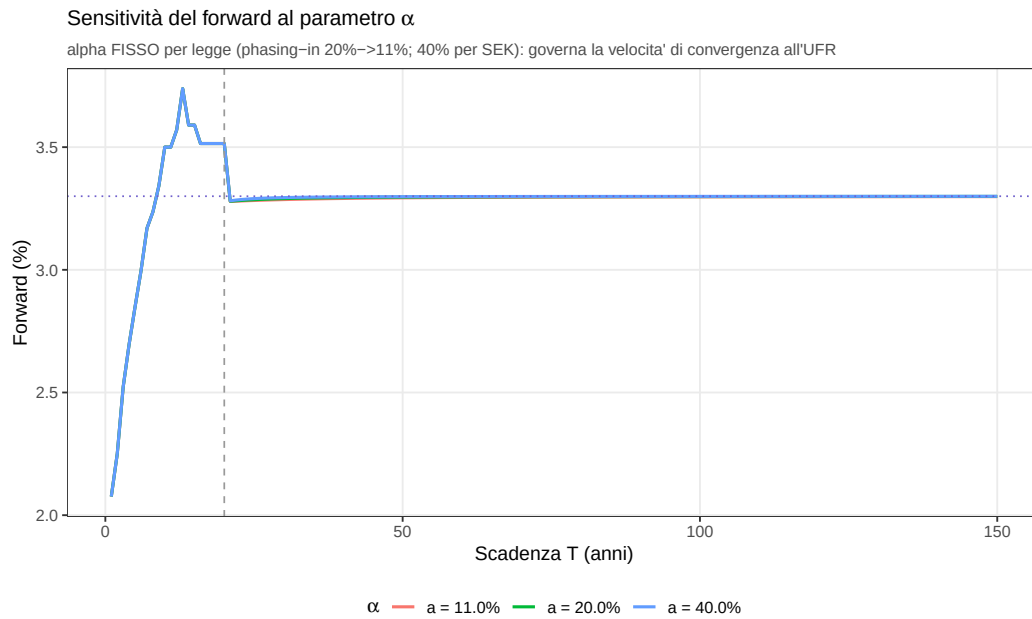


Figura 12: Sensibilità del forward al parametro di convergenza α . Fino all'FSP le curve coincidono (dipendono solo dai dati); oltre, un α maggiore fa convergere il forward all'UFR più rapidamente.

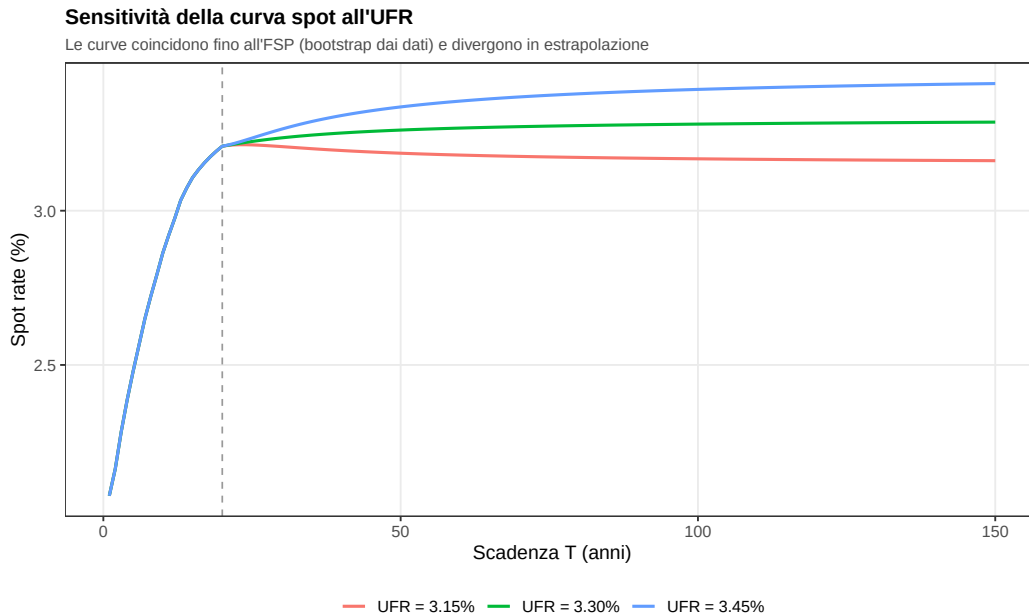


Figura 13: Sensitività della curva spot all'UFR. Le curve coincidono fino all'FSP (bootstrap dai dati) e divergono in estrapolazione, ciascuna verso il proprio UFR.

6. Conclusioni

- La curva EIOPA risk-free risolve un problema di **interpolazione ed estrapolazione**: seguire i tassi di mercato fino all'FSP e convergere all'UFR oltre.
- Il **nuovo metodo** (EIOPA-BoS-26-198) ricostruisce i fattori di sconto con un **bootstrap** sotto l'ipotesi di *forward costante*: per scadenze consecutive un'equazione lineare, per i “buchi” un'equazione **non lineare** nel forward.
- Il nucleo numerico è una **ricerca di zeri: Newton–Raphson** (ordine 2, con derivata analitica) confrontato con la **bisezione** (ordine 1, robusta). Sul buco 15 → 20 Newton converge in 3 iterazioni contro le 50 della bisezione.
- L'extrapolazione converge all'UFR tramite il peso in forma chiusa $B(\alpha, h)$; a differenza di Smith–Wilson, α è un **parametro regolamentare fisso** (phasing-in 20% → 11%), non calibrato. L'ancora dell'extrapolazione è il **LLFR**, media pesata dei forward attorno all'FSP (Tabella 2).
- La ricostruzione di dicembre 2025 dai **dati di input EIOPA originali**, confrontata **like-for-like** con la curva ufficiale, combacia a **frazioni di bp ovunque** (RMSE 0.03 bps in zona liquida, 0.09 bps in estrapolazione): due scelte lo rendono possibile — la *fonte dei dati* autentica (zona liquida) e la corretta *definizione dell'LLFR* a media pesata (extrapolazione).
- L'indagine che ha portato a queste scelte — confronto tra più fonti di dati, tra le due definizioni di LLFR, e analisi della documentazione ufficiale EIOPA e del suo tool di calcolo — è documentata nella companion `01b_eiopa_rfr_confronti.tex`. È una lezione a sé: distinguere un errore di implementazione da un problema nei dati richiede di cambiare una variabile alla volta e di risalire alla fonte ufficiale.

Riferimenti bibliografici

- [1] EIOPA (2026). *RFR Technical Documentation — The methodology to derive EIOPA's risk-free interest rate term structures*. EIOPA-BoS-26-198, Maggio 2026. <https://www.>

- [2] EIOPA (2025). *RFR Technical Documentation*. EIOPA-BoS-25-599 (metodo Smith–Wilson, storico).
- [3] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2009). *Direttiva 2009/138/CE (Solvency II)*.
- [4] Parlamento Europeo e Consiglio UE (2024). *Direttiva (UE) 2025/2 che modifica la Direttiva 2009/138/CE*.
- [5] Commissione Europea (2025). *Regolamento Delegato (UE) 2026/269 che modifica il Reg. Delegato (UE) 2015/35*.
- [6] de Boor, C. (1978). *A Practical Guide to Splines*. Springer-Verlag.
- [7] Quarteroni, A., Saleri, F. e Gervasio, P. (2017). *Calcolo Scientifico*, 6^a ed., Springer. Fattorizzazioni, ricerca di zeri (bisezione, Newton).
- [8] Burden, R.L. e Faires, J.D. (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed., Cengage. Bisezione, Newton e convergenza.
- [9] Hull, J. C. (2018). *Options, Futures, and Other Derivatives*, 10th ed., Pearson. Struttura a termine, tasso par, IRS.